ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA

EST0033

Luís Gustavo do Amaral Vinha

1° semestre de 2024

Unidade II – aula 6



- **Estatística** é a ciência que tem por objetivo orientar a coleta, o resumo, a apresentação, a análise e a interpretação de dados.

- **Estatística Descritiva**: é o ramo da estatística voltada para a organização, o resumo e a descrição de conjuntos de dados.

- **Inferência Estatística**: é o ramo da estatística que utiliza dados obtidos de uma amostra para fazer estimativas ou testar hipóteses sobre características de interesse de uma população.

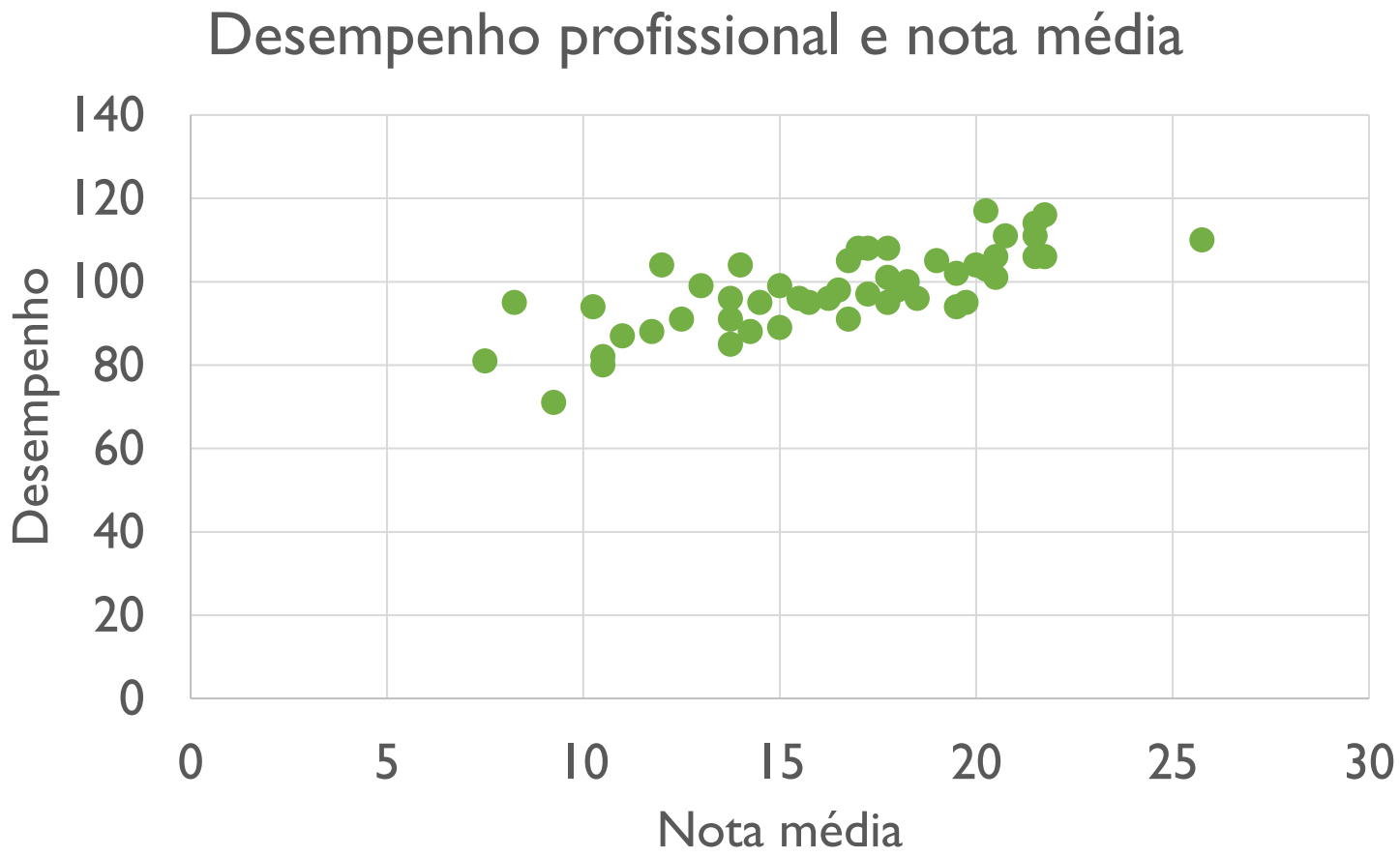
ASSOCIAÇÃO – VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

EXEMPLO – TESTE DE ADMISSÃO

O departamento de RH de uma empresa deseja avaliar a eficácia dos testes aplicados para a seleção de funcionários. Para tanto, foi sorteada uma amostra de 50 funcionários e observou-se, para cada um, a nota média nos testes de Criatividade, Raciocínio mecânico, Raciocínio abstrato e Habilidade Matemática (notas de 0 a 26) e um escore que indica o seu desempenho profissional (0 a 120).

Existe alguma relação entre a nota do teste e o desempenho dos funcionários?

EXEMPLO – TESTE DE ADMISSÃO



Corr(Nota, Desempenho) = r = 0,76

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE REGRESSÃO

ANÁLISE DE REGRESSÃO

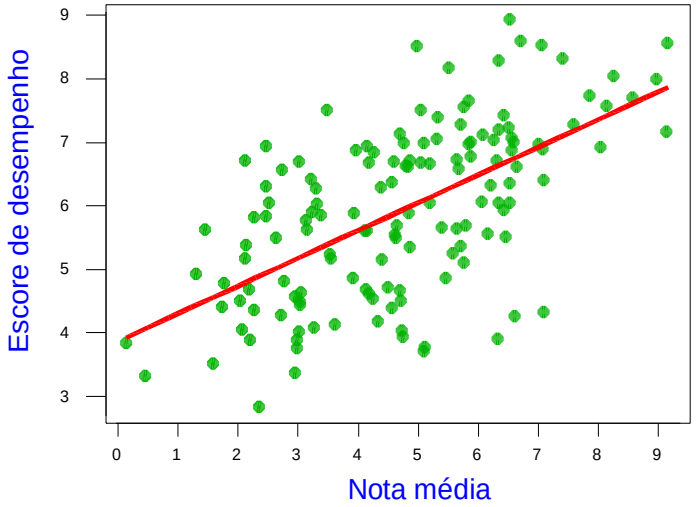
Objetivo: Explicar como uma variável se comporta em função de outra(s).

Variável dependente (y): variável de interesse, cujo comportamento se deseja explicar.

Variáveis independentes (x): variáveis que são utilizadas para explicar a variável dependente.

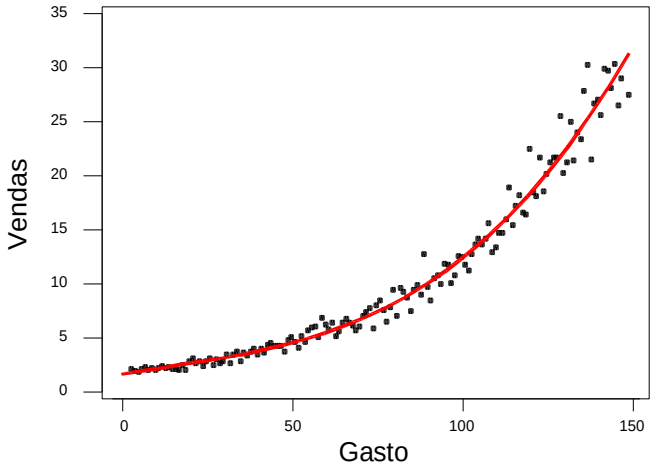
Modelo de regressão: equação que associa y e x.

EXEMPLOS



y (variável dependente): Escore de desempenho

x (variável independente): Nota média



y (variável dependente) = vendas

x (variável independente)= gasto com publicidade

Como é o comportamento de y em função de x?

REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Considerando o caso em que duas variáveis X e Y são definidas sobre uma mesma população, como no exemplo X pode ser a nota média nos testes de admissão e Y o desempenho profissional.

Pela análise descritiva verificamos que existe uma relação linear entre as variáveis. Podemos modelar essa relação

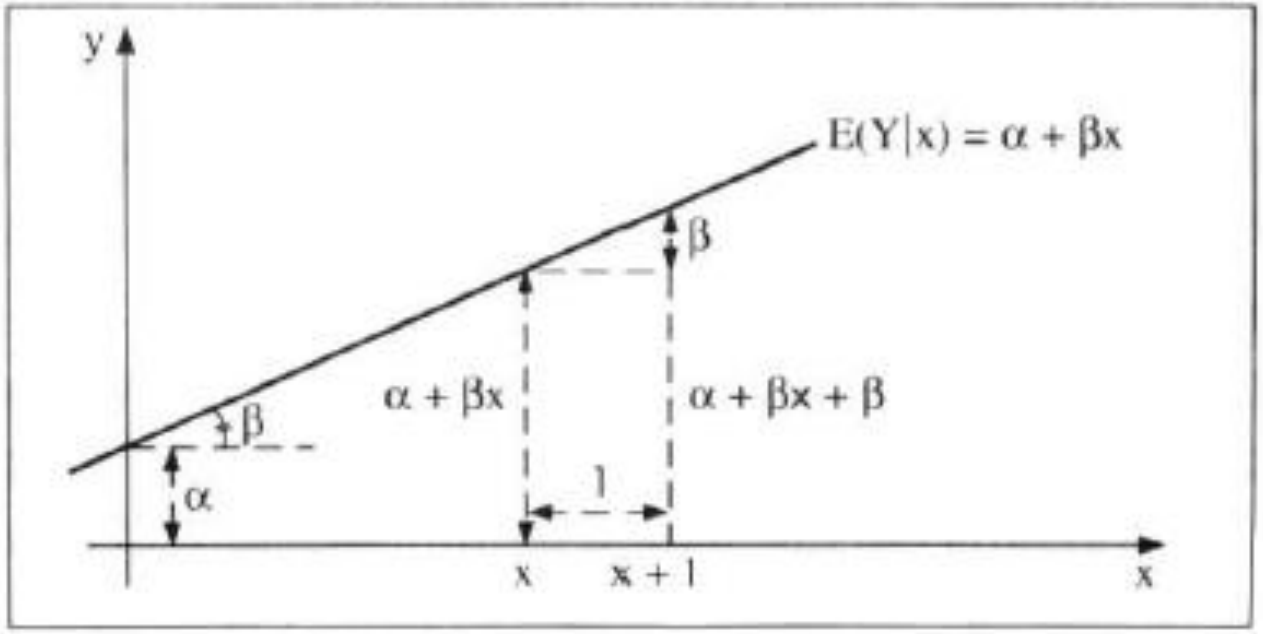
$$E(Y/X) = \mu(X) = \alpha + \beta.X$$

ou seja o desempenho médio é função linear da nota.

REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

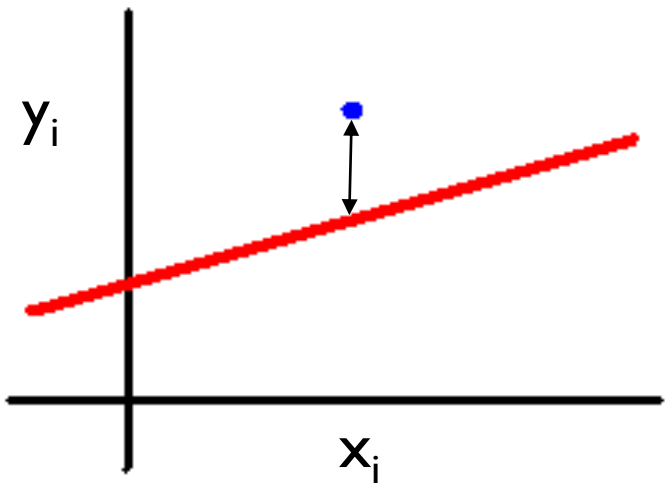
- Interpretando os coeficientes da reta de regressão

Figura 16.2: **Representação do modelo $E(Y|x) = \alpha + \beta x$.**



REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Considerando o caso em que duas variáveis X e Y são definidas sobre uma mesma população, como no exemplo X pode ser a nota média nos testes de admissão e Y o desempenho profissional.



$$y_i = a + bx_i + e_i$$

Característica populacional

Característica individual

(erro)

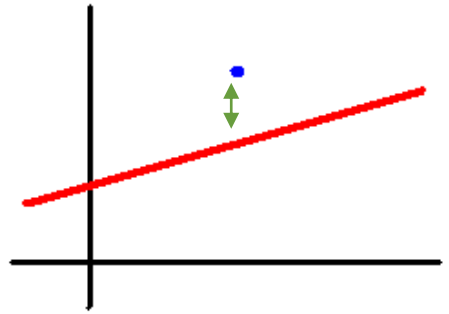
REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

O modelo de regressão linear simples pode ser escrito como:

$$y_i = E(Y/X) + e_i = \alpha + \beta . x_i + e_i$$

devendo-se encontrar os valores mais prováveis para α e β, segundo algum critério, a partir das n observações (pares de valores X,Y).

Uma possibilidade é determinar os valores de α e β por meio do método dos mínimos quadrados.



ESTIMAÇÃO – MÍNIMOS QUADRADOS

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{xy}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_x^{\,2}} = r_{xy}\frac{S_y}{S_x}$$

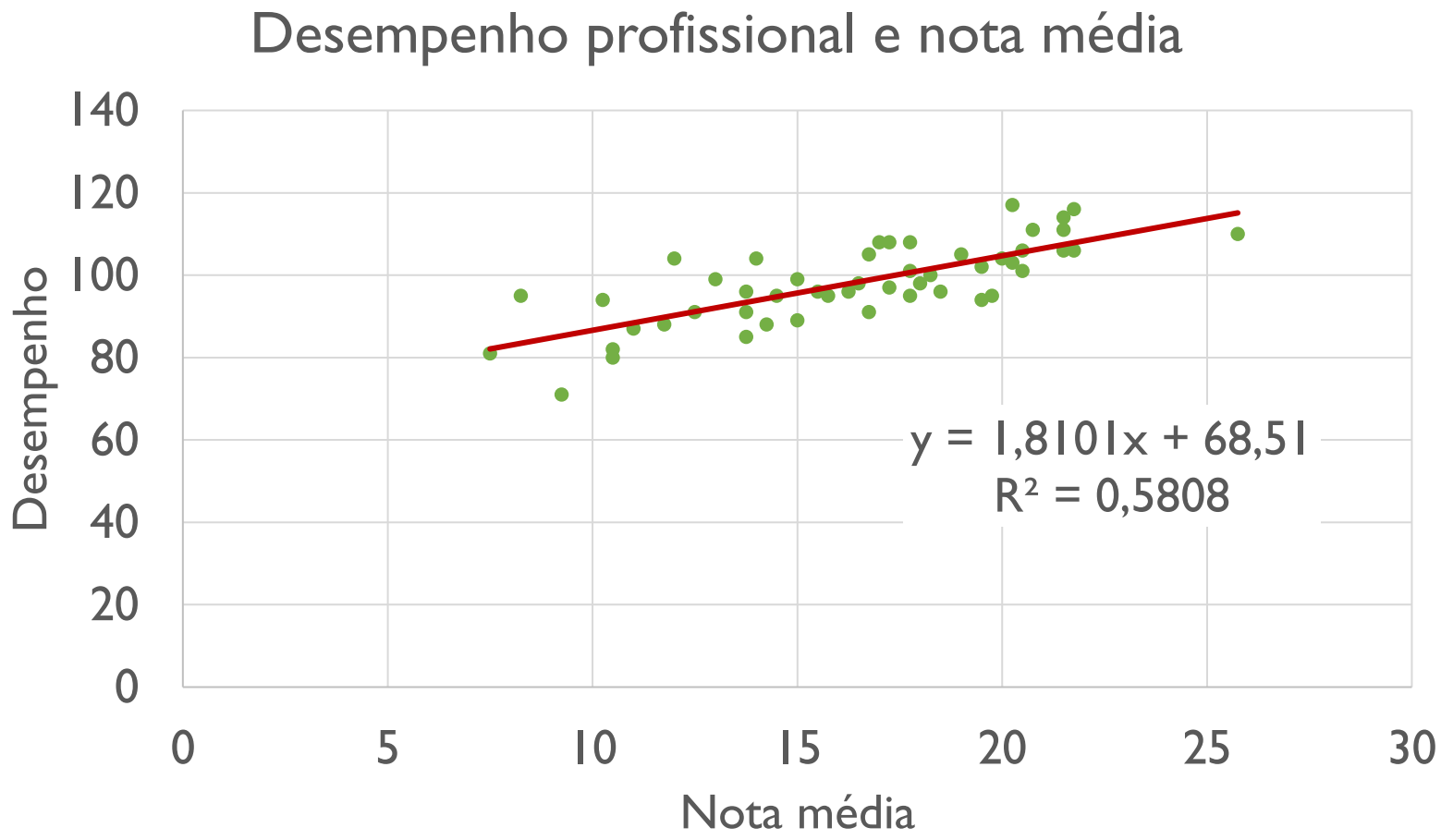
RETORNANDO AO EXEMPLO

Uma indústria submete seus novos operários a um teste de aptidão e três meses depois mede a produtividade destes operários. Existe relação entre o teste de aptidão e a produtividade? A indústria desconfia que as variáveis obedecem à relação

$$y_i = \alpha + \beta . x_i + e_i$$

Onde o desempenho profissional é a variável dependente e a nota média nos testes é a variável independente.

RETORNANDO AO EXEMPLO



INTERPRETAÇÃO DOS PARÂMETROS

- 68,5: valor médio do desempenho de um funcionário que obteve média igual a zero nos testes de admissão.
- 1,81: variação média no desempenho de um funcionário quando aumenta-se a nota média obtida nos testes de admissão em 1 unidade.
- **Conclusão:** a nota média obtida nos testes de admissão é importante para fazer a previsão do desempenho do funcionário (correlação igual a 0,76).

Na prática, nem sempre o intercepto apresenta interpretação.

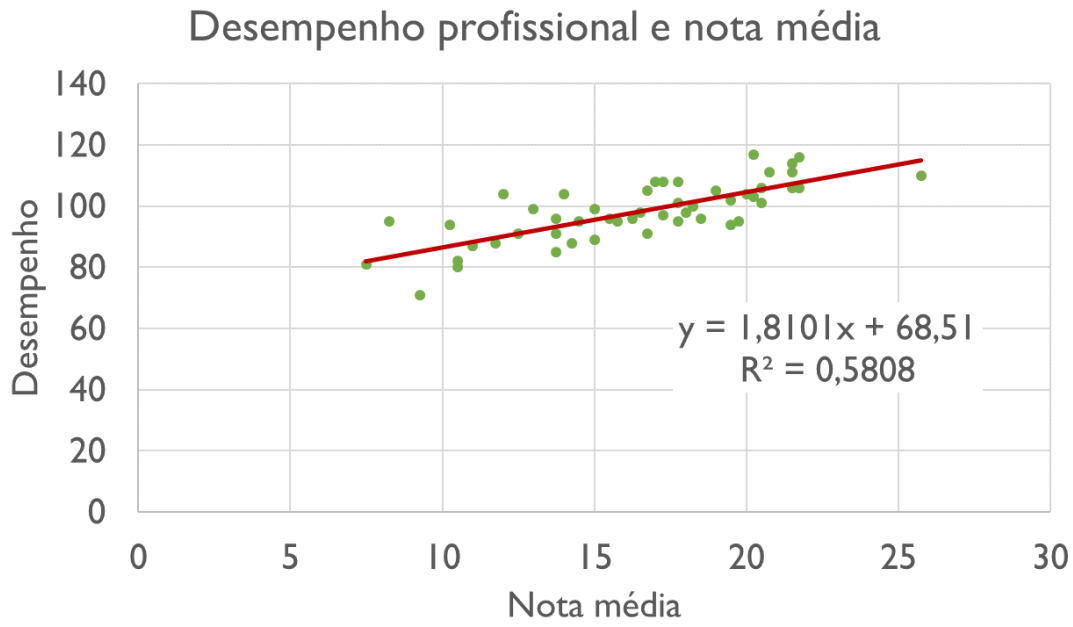
PREVISÃO

☞ No problema de RH, suponha que se deseja saber qual é o escore médio de desempenho de um determinado funcionário que tirou nota média 10,0 nos testes de admissão.

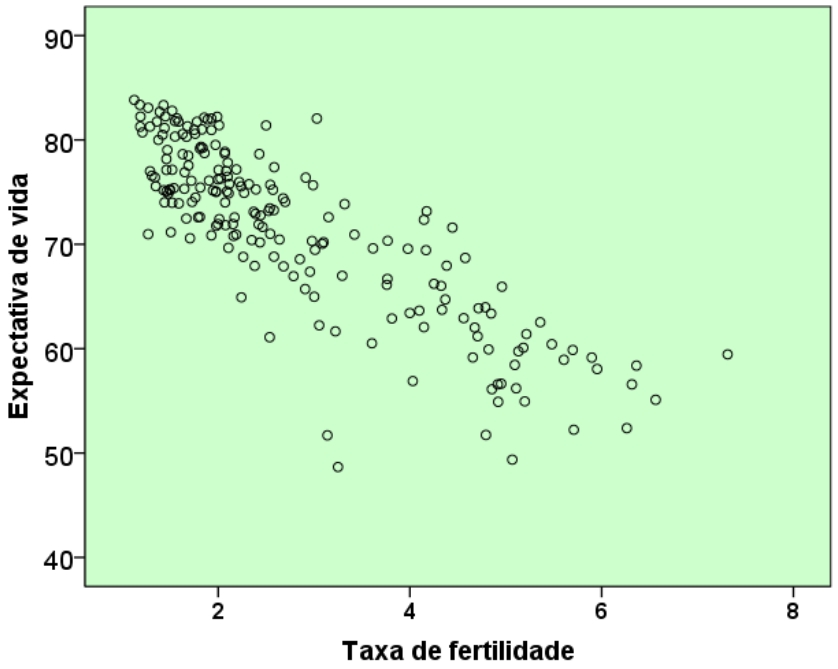
Previsor natural:

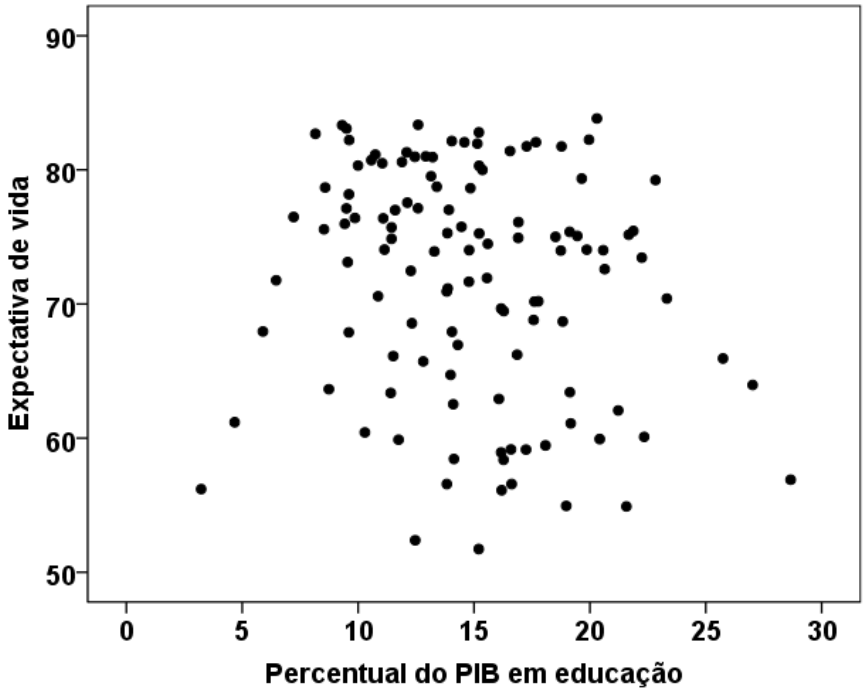
$$\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i$$

$$\hat{y}_p = 68{,}5 + 1{,}81.10 = \mathbf{86{,}6}$$

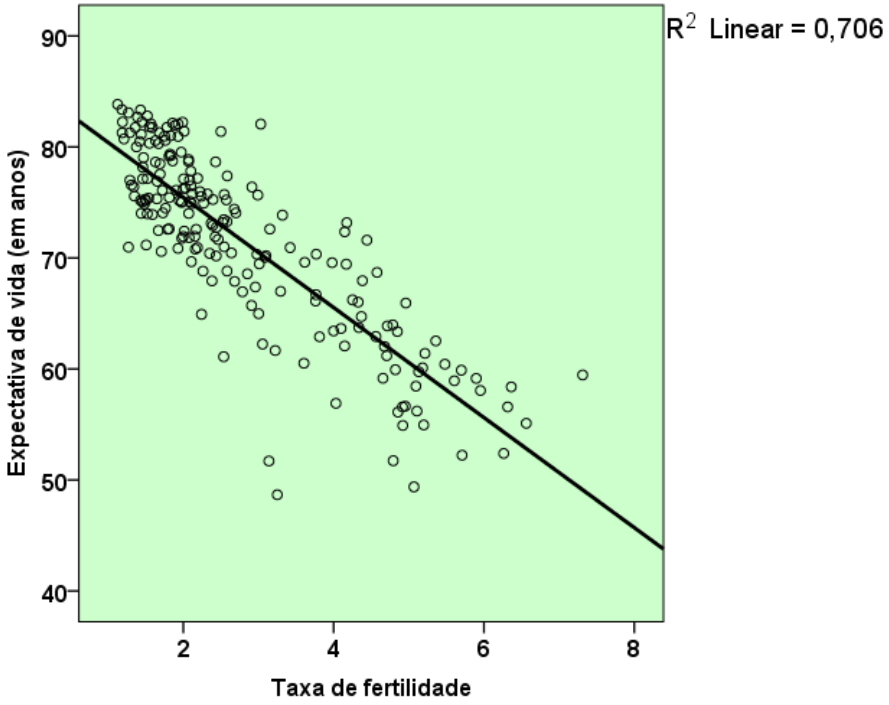


EXEMPLO
ARQUIVO: INDICADORES MUNDO (2013)

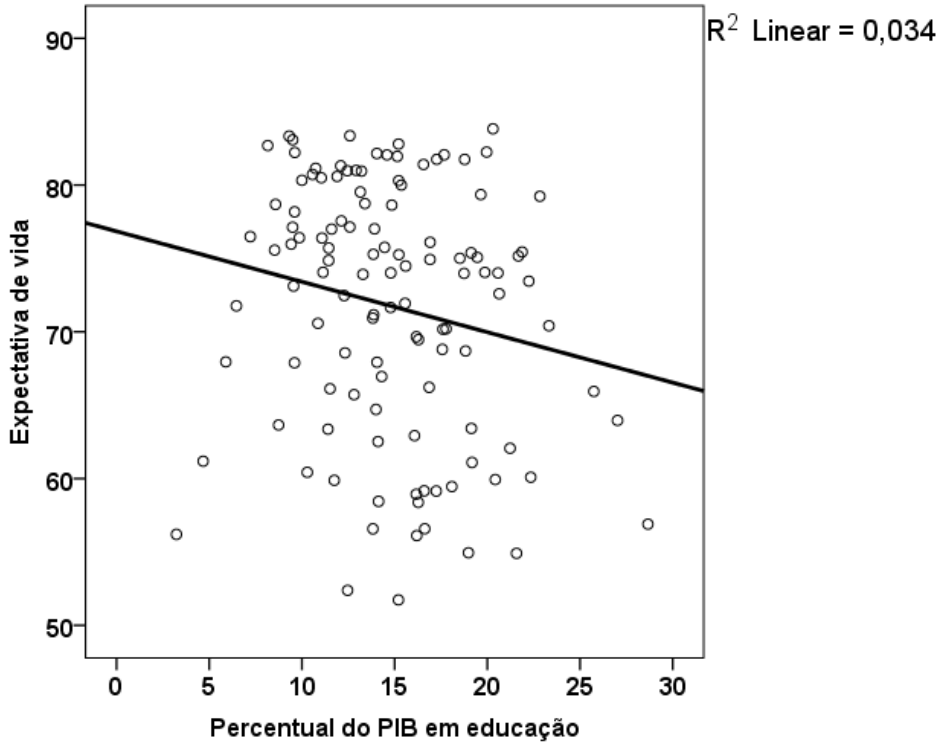




REGRESSÃO SIMPLES



$$Y = 85{,}36 - 4{,}96.X$$



$$Y = 76{,}85 - 0{,}34.X$$

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

O modelo de regressão linear múltipla pode ser escrito como:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 . x_{1i} + \beta_2 . x_{2i} + \cdots + \beta_k . x_{ki} + e_i$$

No exemplo dos países:

Y: expectativa de vida

X_1: taxa de fertilidade

X_2: logaritmo do PIB

X_3: percentual do PIB em educação

EXEMPLO

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,930[a]	,865	,861	3,1862604

a. Predictors: (Constant), Percentual do PIB em educação, Taxa de fertilidade, lnPIB

b. Dependent Variable: Expectativa de vida

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7349,939	3	2449,980	241,324	,000[a]
	Residual	1147,205	113	10,152		
	Total	8497,144	116			

a. Predictors: (Constant), Percentual do PIB em educação, Taxa de fertilidade, lnPIB

b. Dependent Variable: Expectativa de vida

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55,674	3,776		14,744	,000
	lnPIB	2,672	,313	,499	8,525	,000
	Taxa de fertilidade	-2,755	,327	-,486	-8,427	,000
	Percentual do PIB em educação	,040	,066	,022	,611	,542

a. Dependent Variable: Expectativa de vida